

Laporan Kemajuan Proyek Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-D
Ketua	Meisya Natasafira (24031554174)
Anggota 1	Nasliyatul Intani (24031554097)
Anggota 2	Aryanti Indah Lestari (24031554196)
URL Github	https://github.com/aryanti11/Analisis-Tren-Insiden-Kejahatan-di-Kota-Philadelphia-Amerika-Serikat-Tahun2023-2024-Berbasis-OLAP

Informasi Umum Proyek

Judul	<i>Analisis Tren Insiden Kejahatan di Kota Philadelphia Amerika Serikat pada Tahun 2023-2024 Menggunakan Dataset Crime Incident Berbasis OLAP</i>
Topik	<i>Sosial</i>
Revisi?	<i>Ya / Tidak</i>

Deskripsi Rumusan masalah	<i>Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang penting untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Dataset Crime Incidents Kota Philadelphia menyediakan informasi mengenai jenis kejahatan, lokasi, dan waktu kejadian yang dapat digunakan untuk melihat pola kriminalitas selama tahun 2023-2024. Permasalahan dalam project ini adalah bagaimana melakukan analisis tren kejahatan secara efektif menggunakan pendekatan Data warehouse dan OLAP. Permasalahan ini belum terselesaikan secara optimal karena data kriminal memiliki volume besar, terdiri dari banyak atribut, serta tersebar dalam berbagai dimensi seperti waktu, lokasi, dan jenis kejahatan sehingga sulit dianalisis secara cepat. Tantangan utama dalam penyelesaian masalah ini adalah proses integrasi data, pengolahan data dalam jumlah besar, serta kebutuhan analisis multidimensi yang terstruktur. Oleh karena itu, pada project ini akan dibangun Data Warehouse dan OLAP cube untuk membantu proses analisis data kriminal secara lebih cepat, terstruktur, dan interaktif melalui mekanisme slice, dice, drill-down, dan roll-up.</i>
Target insight yang ingin dicapai	1. Mengetahui jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada tahun 2023-2024. 2. Menganalisis tren peningkatan atau penurunan jumlah kejahatan berdasarkan periode waktu. 3. Mengidentifikasi wilayah atau distrik dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Kota Philadelphia. 4. Mengetahui pola kejahatan berdasarkan waktu kejadian, seperti jam, hari, dan bulan tertentu. 5. Membantu proses pengambilan keputusan melalui visualisasi data dan analisis OLAP berbasis Data Warehouse.
Referensi penelitian	1. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/313952020 2. https://doi.org/10.1080/01621459.2022.2156348 3. https://doi.org/10.1007/s11292-019-09400-2 4. https://doi.org/10.1089/big.2020.0045 5. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.337

	<i>[Jika ada perubahan] Tuliskan 3-5 penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi pengerjaan proyek Anda.</i> <i>Penelitian terdahulu wajib: jurnal internasional dengan penerbit selain MDPI.</i> <i>Jurnal terbit setidaknya di tahun 2020.</i> <i>Tuliskan <u>link-link DOI-nya</u> saja cukup.</i>
--	---

Informasi Detail Dataset

Sumber dataset	<i>Dataset diperoleh dari portal resmi pemerintah Amerika Serikat melalui url berikut: https://catalog.data.gov/dataset/crime-incidents Proses akuisisi data dilakukan dengan mengunduh dataset Crime Incidents yang tersedia dalam format CSV pada portal tersebut. Dataset kemudian akan diproses melalui tahapan extract, transform, load (ETL), sebelum dimasukkan ke dalam Data Warehouse</i>
Deskripsi umum dataset / datadump	<i>Dataset Crime Incidents berasal dari Departemen Kepolisian Philadelphia yang berisi laporan insiden kejahatan di Kota Philadelphia. Dataset ini mencakup informasi mengenai jenis kejahatan, waktu kejadian, dan lokasi kejadian. Kejahatan Bagian I meliputi tindak kriminal berat seperti aggravated assault, pemerkosaan, pembakaran, dan tindak kekerasan lainnya. Sedangkan kejahatan bagian II mencakup pelanggaran non-kekerasan seperti penyerangan ringan, prostitusi, perjudian, penipuan, dan pelanggaran lainnya. Dataset ini memiliki berbagai atribut penting seperti tanggal kejadian, distrik lokasi, kategori pelanggaran, serta informasi wilayah administratif.</i>
Aspek khusus dari dataset	<i>Dataset Crime Incidents memiliki karakteristik data yang cukup kompleks untuk dianalisis. Dataset ini memiliki volume data yang besar dengan atribut yang beragam. Sebagian besar data bersifat terstruktur, namun terdapat kemungkinan adanya missing value pada beberapa atribut tertentu seperti koordinat lokasi atau detail tambahan lainnya. Selain itu, distribusi data cenderung tidak seimbang (imbalanced) karena beberapa jenis kejahatan memiliki jumlah kasus yang jauh lebih tinggi dibanding kategori kejahatan lainnya. Dataset ini juga berpotensi memiliki outlier, misalnya lonjakan jumlah kriminalitas pada waktu atau wilayah tertentu. Sebaran data yang terdiri dari dimensi waktu, lokasi, dan jenis kejahatan membuat dataset ini sesuai untuk analisis multidimensi menggunakan OLAP cube.</i>

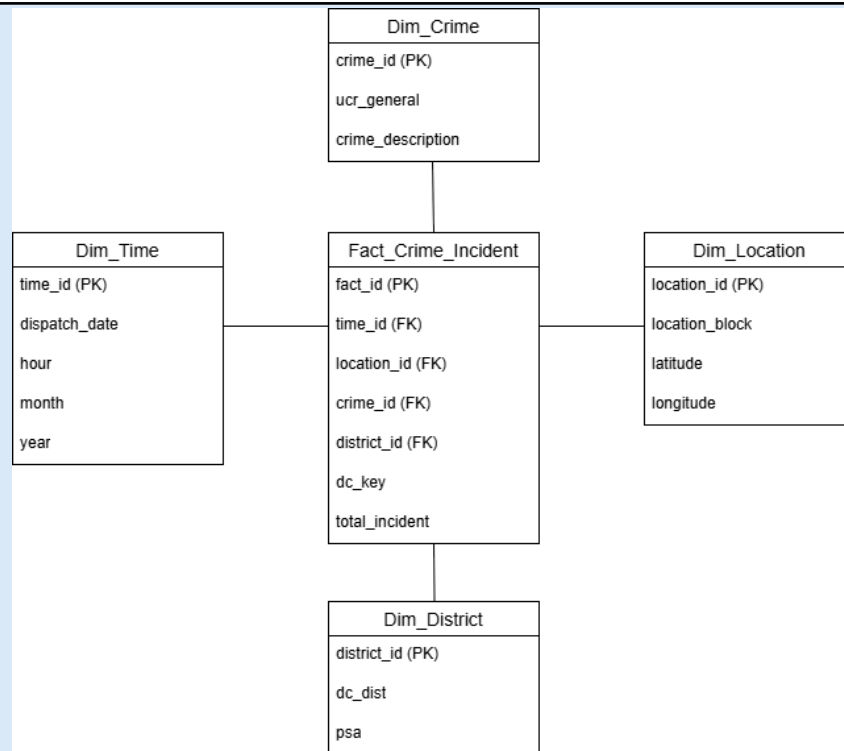
Hasil Pengerjaan Data Staging

Tahap ekstraksi	<i>Pada tahap ekstraksi, data diambil dari dua file dataset yaitu data Crime Incidents tahun 2023 dan 2024 menggunakan library pandas. Kedua dataset dibaca kemudian digabungkan menjadi satu dataset menggunakan pd.concat() agar seluruh data kriminalitas dapat dianalisis dalam satu data. Setelah proses penggabungan, dilakukan pengecekan struktur data, duplikasi, dan missing value menggunakan info(), duplicated(), dan isnull().</i>
Tahap transformasi	<i>Pada tahap transformasi dilakukan preprocessing dan pembentukan data warehouse. Proses transformasi meliputi:</i> <i>1. Menghapus data yang memiliki missing value menggunakan dropna().</i> <i>2. Mengubah atribut dispatch_date_time menjadi format datetime menggunakan pd.to_datetime().</i> <i>3. Membuat turunan waktu seperti: year, month, month_name, day, day_name, hour, minute.</i> <i>4. Memfilter data hanya untuk periode tahun 2023-2024.</i> <i>5. Membentuk tabel dimensi: dim_time, dim_crime, dim_location, dim_district.</i> <i>6. Membuat tabel fact_crime dengan FK dari setiap tabel dimensi serta measure total incident.</i> <i>7. Melakukan konversi tipe data ID menjadi integer</i>

Tahap load	Pada tahap load, data hasil transformasi dimasukkan ke dalam database PostgreSQL menggunakan library SQLALchemy dan psycopg2. Proses loading dilakukan dengan fungsi <code>to_sql()</code> dari pandas sehingga tabel dimensi dan tabel fakta dapat tersimpan secara otomatis ke database. Tabel yang dimasukkan meliputi: <code>dim_time</code>, <code>dim_crime</code>, <code>dim_location</code>, <code>dim_district</code>, dan <code>fact_crime</code>. Ukuran database yang dihasilkan setelah proses ETL sebesar 59 MB berdasarkan hasil query <code>pg_database_size()</code> pada PostgreSQL. Teknologi PostgreSQL yang digunakan meliputi: • PostgreSQL sebagai database management system • pgAdmin sebagai tools administrasi database • SQLALchemy sebagai konektor • Psycopg2 sebagai PostgreSQL adapter • Pandas <code>to_sql()</code> untuk proses loading data • PostgreSQL indexing menggunakan <code>CREATE INDEX</code> • <code>EXPLAIN ANALYZE</code> untuk pengujian performa query Performa benchmarking dilakukan menggunakan query <code>EXPLAIN ANALYZE</code> pada tabel <code>fact_crime</code> dengan filter <code>time_id</code>. Hasil benchmarking menunjukkan query menggunakan Index scan pada Index <code>idx_time_id</code> dengan waktu eksekusi 0.295 ms, sehingga performa query tergolong cepat dan efisien.
------------	---

Hasil Pengerjaan Data Presentation

Subject focus	Subject atau fokus utama pada proses OLAP dalam proyek ini adalah analisis tren insiden kejahatan di Kota Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 2023-2024. Analisis dilakukan untuk memahami pola kriminalitas dari berbagai sudut pandang, yaitu berdasarkan waktu kejadian jenis kejahatan, lokasi kejadian, dan distrik tempat kejadian berlangsung. Dengan pendekatan OLAP, data tidak hanya disimpan tetapi juga dianalisis secara interaktif melalui proses slice, dice, drill-down, dan roll-up sehingga pengguna dapat melihat informasi secara lebih detail maupun ringkas. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memperoleh insight seperti, mengetahui jenis kejahatan yang paling sering terjadi, melihat tren kenaikan atau penurunan jumlah kejahatan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi wilayah atau distrik dengan tingkat kriminalitas tertinggi, serta memahami pola waktu terjadinya kejadian untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
---------------	---



Gambar 1. Visualisasi Star Schema

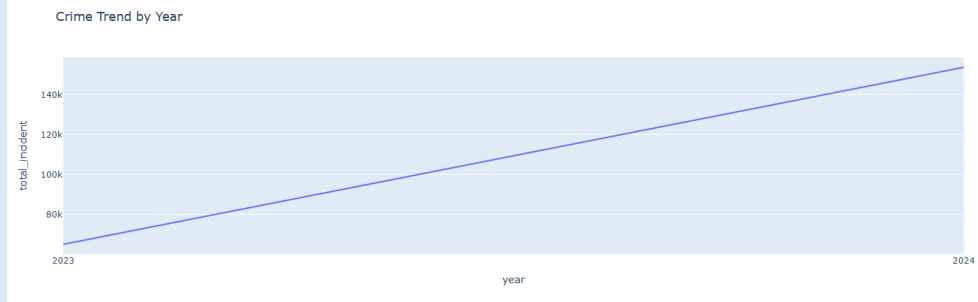
Star schema

Pada star schema yang digunakan terdiri dari satu fact tabel sebagai pusat analisis dan empat dimension table yang memberikan konteks terhadap data kriminalitas. Berikut fungsi dari setiap tabel yang digunakan:

1. *Fact_Crime* : tabel ini menjadi pusat star schema karena menyimpan data utama yang akan dianalisis. Tabel ini digunakan sebagai fact table karena menyimpan nilai numerik yang dapat dihitung dan analisis. Dalam proyek ini, *total_incident* menjadi measure utama untuk melakukan agregasi seperti menghitung total kasus kejahatan berdasarkan waktu, lokasi, maupun kategori kejahatan.
2. *Dim_Time* : Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi terkait kapan kejadian kriminalitas terjadi. Dalam proses OLAP berfungsi sebagai dimension dan hierarchy, dimensi ini memungkinkan analisis berdasarkan urutan waktu. Hierarki yang digunakan adalah year, month, dan tanggal atau waktu.
3. *Dim_Crime* : Dalam tabel ini berisi informasi mengenai klasifikasi kriminalitas. Pada OLAP, dimensi ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis tindakan kriminal sehingga dapat diketahui kategori kejahatan yang paling dominan.
4. *Dim_Location* : Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang posisi geografis kejadian kriminalitas. Peran tabel dimensi ini dalam OLAP adalah untuk melihat persebaran tindakan kriminalitas berdasarkan lokasi kejadian.
5. *Dim-District* : Tabel dimensi ini berperan untuk menyimpan informasi wilayah administratif tempat kejadian. Sedangkan fungsi tabel ini dalam OLAP adalah untuk menganalisis tingkat kriminalitas berdasarkan pembagian wilayah administratif. Kemudian hierarki yang terdapat dalam dimensi ini adalah distrik dengan PSA (Police Service Area).

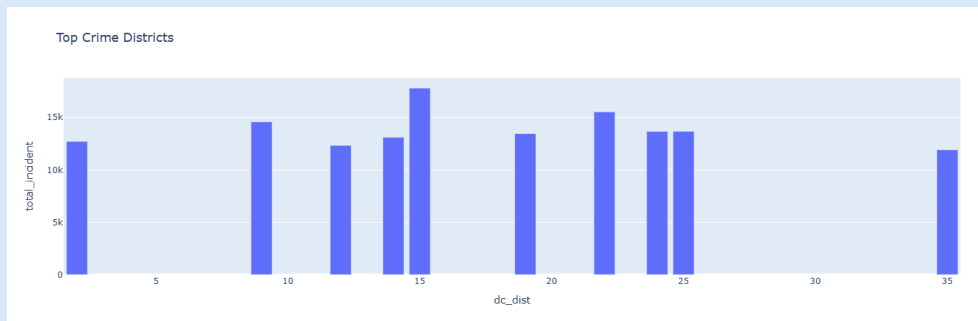
Secara keseluruhan, Star Schema ini dipilih karena mampu mendukung analisis OLAP secara cepat dan multidimensi, dimana fact table menyimpan nilai yang

	dihitung (measure) dan dimension table menyediakan sudut pandang analisis (tim, district, crime, dan location).																						
Hasil OLAP	Hasil analisis OLAP menunjukkan adanya peningkatan jumlah insiden kejahatan di Kota Philadelphia dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 65.178 kasus, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 153.603 kasus, yang menunjukkan adanya lonjakan aktivitas kriminalitas pada periode pengamatan. Berdasarkan dimensi jenis kejahatan, kategori Thefts menjadi kasus yang paling dominan dengan total 53.406 kejadian, menunjukkan bahwa tindak pencurian merupakan permasalahan kriminal utama di wilayah tersebut. Kategori lain dengan frekuensi tinggi adalah Other Assaults sebanyak 36.887 kasus, Motor Vehicle Theft sebanyak 21.433 kasus, serta Vandalism/Criminal Mischief sebanyak 20.189 kasus, yang mengindikasikan dominasi kejahatan properti dan kekerasan ringan. Dari sisi dimensi wilayah, hasil analisis menunjukkan bahwa District 15 merupakan wilayah dengan tingkat kriminalitas tertinggi dengan 17.782 kasus, diikuti District 22 sebanyak 15.521 kasus dan District 9 sebanyak 14.562 kasus. Temuan ini menunjukkan adanya konsentrasi kejadian kriminal pada distrik tertentu sehingga dapat menjadi fokus pengawasan keamanan. Selain itu, melalui operasi OLAP seperti slice, dice, drill-down, dan roll-up, data dapat dianalisis lebih mendalam berdasarkan berbagai perspektif seperti tahun, bulan, hari, jam kejadian, kategori kejahatan, serta wilayah administratif. Analisis ini memungkinkan identifikasi pola temporal maupun spasial dari tindak kriminalitas, sehingga memberikan insight yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.																						
Visualisasi OLAP	<table border="1"> <caption>Top 10 Crime Categories Data</caption> <thead> <tr> <th>Crime Description</th> <th>Total Incident</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Thefts</td> <td>53,406</td> </tr> <tr> <td>Other Assaults</td> <td>36,887</td> </tr> <tr> <td>Motor Vehicle Theft</td> <td>21,433</td> </tr> <tr> <td>Vandalism/Criminal Mischief</td> <td>20,189</td> </tr> <tr> <td>All Other Offenses</td> <td>17,782</td> </tr> <tr> <td>Theft from Vehicle</td> <td>15,521</td> </tr> <tr> <td>Fraud</td> <td>14,562</td> </tr> <tr> <td>Aggravated Assault No Firearm</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>Burglary Residential</td> <td>8,000</td> </tr> <tr> <td>Narcotic / Drug Law Violations</td> <td>5,000</td> </tr> </tbody> </table> Gambar 2. Visualisasi Hasil Analisis Top Kejahatan Pada Gambar 2 menunjukkan bahwa kategori kejahatan Thefts merupakan jenis kejahatan dengan jumlah insiden tertinggi, jauh melampaui kategori lainnya, sehingga dapat dikatakan pencurian menjadi permasalahan kriminal utama di Philadelphia selama periode pengamatan. Kategori Other Assaults, Motor Vehicle Theft, dan Vandalism/Criminal Mischief juga memiliki jumlah kasus yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa tindak kekerasan dan kejahatan terhadap properti cukup mendominasi. Sementara itu, kategori seperti Burglary Residential dan Narcotic/Drug Law Violations memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah dibanding kategori lainnya dalam 10 besar.	Crime Description	Total Incident	Thefts	53,406	Other Assaults	36,887	Motor Vehicle Theft	21,433	Vandalism/Criminal Mischief	20,189	All Other Offenses	17,782	Theft from Vehicle	15,521	Fraud	14,562	Aggravated Assault No Firearm	10,000	Burglary Residential	8,000	Narcotic / Drug Law Violations	5,000
Crime Description	Total Incident																						
Thefts	53,406																						
Other Assaults	36,887																						
Motor Vehicle Theft	21,433																						
Vandalism/Criminal Mischief	20,189																						
All Other Offenses	17,782																						
Theft from Vehicle	15,521																						
Fraud	14,562																						
Aggravated Assault No Firearm	10,000																						
Burglary Residential	8,000																						
Narcotic / Drug Law Violations	5,000																						



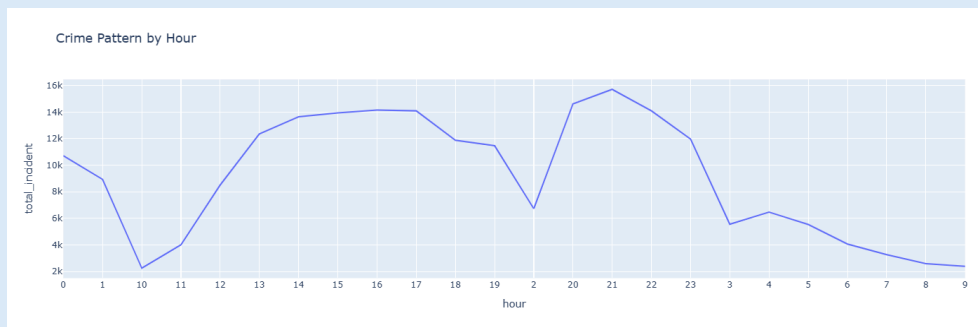
Gambar 3. Visualisasi Hasil Analisis Tren Kejahatan

Pada Gambar 3 menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan pada jumlah insiden kejahatan dari tahun 2023 ke 2024. Total kasus meningkat dari sekitar 65 ribu menjadi lebih dari 150 ribu kasus, yang mengindikasikan adanya kenaikan aktivitas kriminalitas selama periode pengamatan.



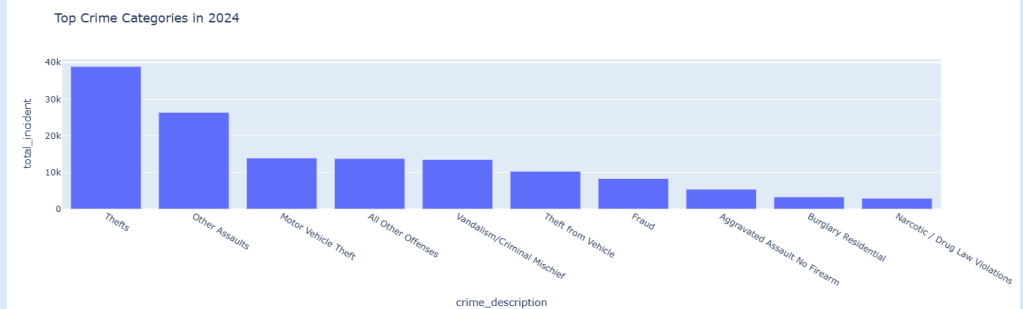
Gambar 4. Visualisasi Hasil Analisis Distrik Rawan

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas tidak tersebar merata di seluruh distrik, melainkan terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu. District 15 memiliki jumlah insiden tertinggi, diikuti oleh District 22 dan beberapa distrik lain seperti 24, 25, dan 19, yang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan area dengan aktivitas kriminalitas paling tinggi selama periode pengamatan.



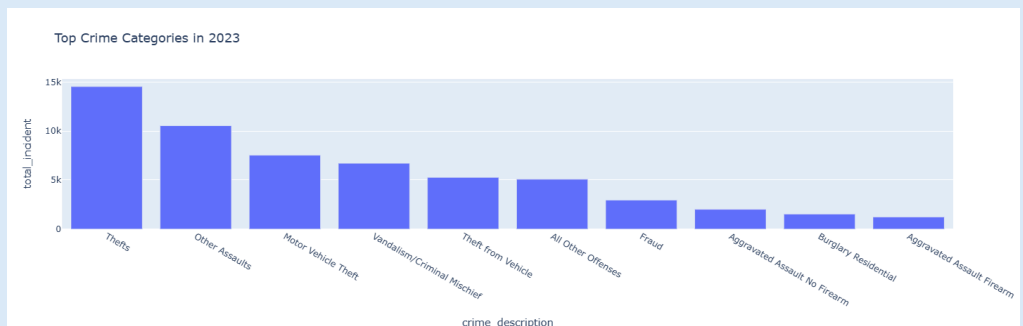
Gambar 5. Visualisasi Hasil Analisis Jam Rawan

Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa pola kriminalitas cenderung meningkat pada siang hingga malam hari, dengan puncak kejadian terjadi sekitar pukul 20.00–21.00. Sebaliknya, jumlah insiden relatif lebih rendah pada dini hari hingga pagi, yang menunjukkan bahwa aktivitas kriminal lebih sering terjadi pada jam-jam dengan aktivitas masyarakat yang masih tinggi.



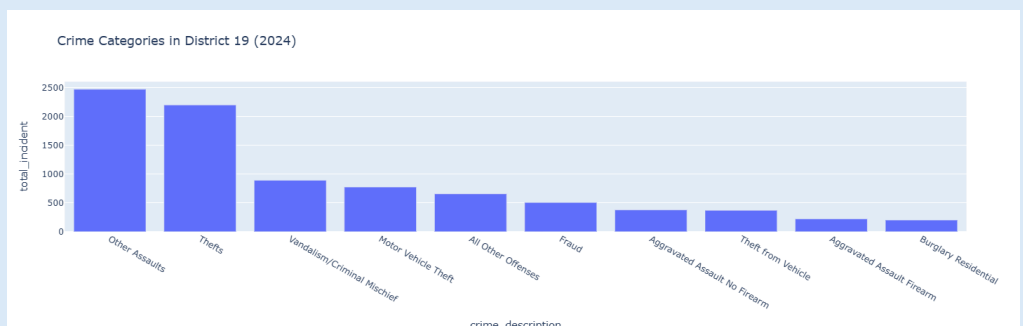
Gambar 6. Visualisasi Slice - Top 10 Kategori Kejahatan Terbanyak pada Tahun 2024

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kategori Thefts menjadi jenis kejahatan dengan jumlah insiden tertinggi, diikuti oleh Other Assaults dan Motor Vehicle Theft. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pencurian dan kekerasan masih mendominasi kasus kriminalitas selama tahun 2024.



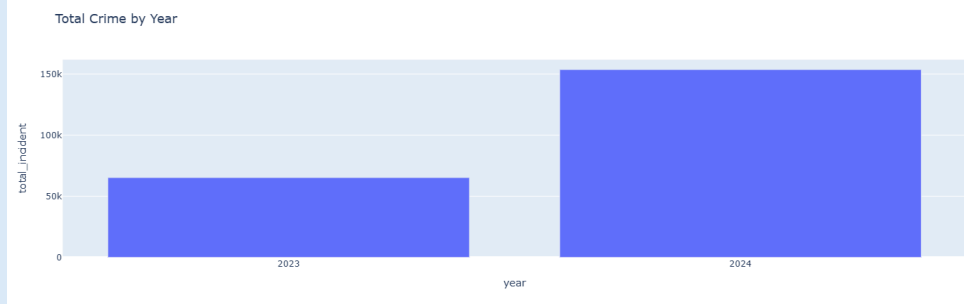
Gambar 7. Visualisasi Slice - Top 10 Kategori Kejahatan Terbanyak pada Tahun 2023

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kategori Thefts merupakan jenis kejahatan dengan jumlah insiden tertinggi, diikuti oleh Other Assaults dan Motor Vehicle Theft. Pola ini menunjukkan bahwa kasus pencurian dan kekerasan tetap menjadi bentuk kriminalitas yang paling dominan selama tahun 2023.



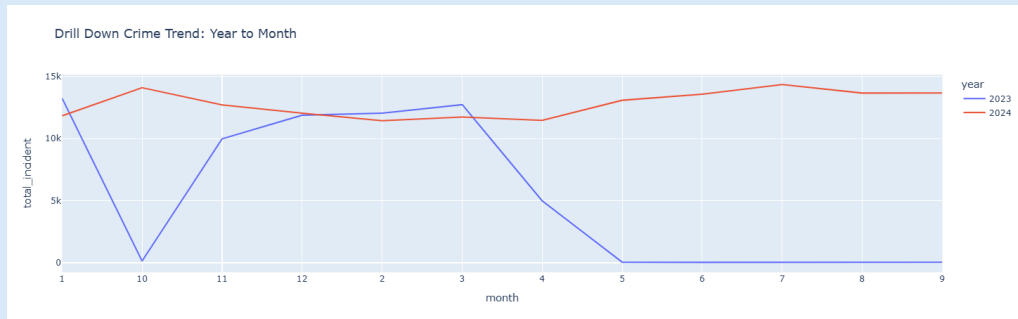
Gambar 8. Visualisasi Dice - Top Kategori Kejahatan di District 19 pada Tahun 2024

Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa pada District 19 tahun 2024, kategori Other Assaults merupakan jenis kejahatan dengan jumlah insiden tertinggi, diikuti oleh Thefts. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dan pencurian menjadi bentuk kriminalitas yang paling dominan di wilayah tersebut, sementara kategori kejahatan lainnya memiliki jumlah kejadian yang relatif lebih rendah.



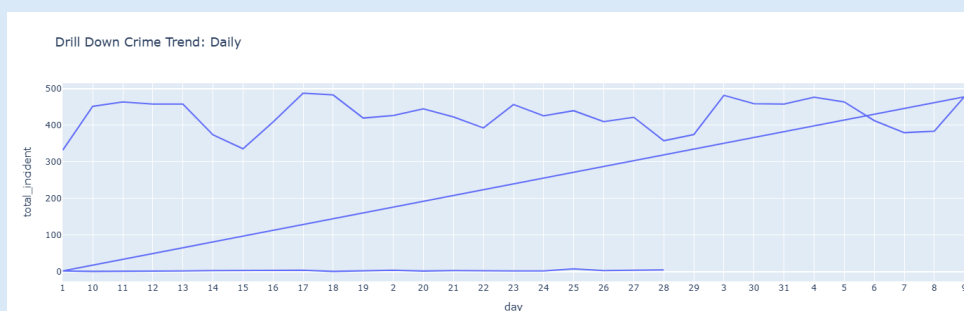
Gambar 9. Visualisasi Drill Down - Perbandingan Total Insiden Kejahatan per Tahun (2023–2024)

Pada Gambar 9 menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah insiden kejahatan dari tahun 2023 ke 2024. Total kasus pada tahun 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas kriminalitas selama periode pengamatan.



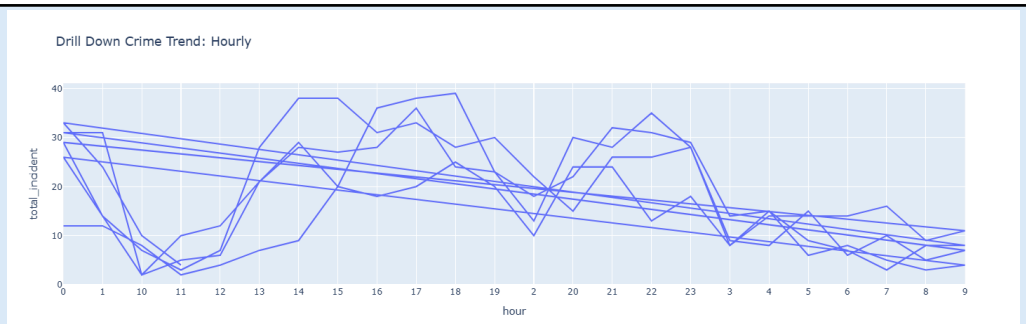
Gambar 10. Visualisasi Drill Down - Tren Kejahatan dari Tingkat Tahunan ke Bulanan

Pada Gambar 10 menunjukkan perbandingan tren jumlah kejahatan bulanan antara tahun 2023 dan 2024, di mana tahun 2024 cenderung memiliki jumlah insiden yang lebih tinggi dan relatif stabil di hampir setiap bulan dibandingkan 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas kriminalitas pada tahun 2024, sementara pada 2023 jumlah kasus terlihat lebih fluktuatif.



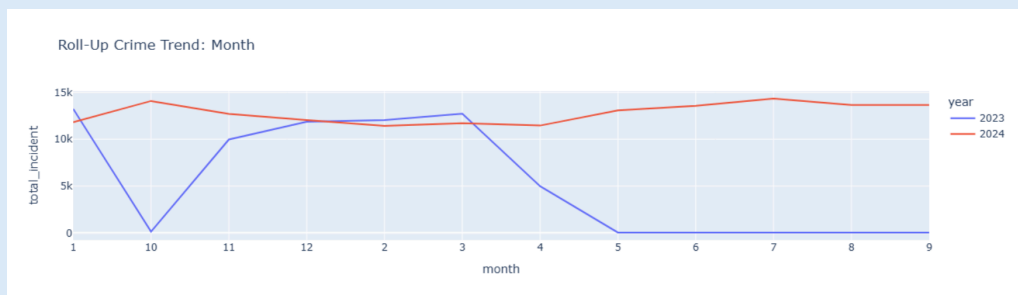
Gambar 11. Visualisasi Drill Down - Pola Kejahatan Berdasarkan Hari

Pada Gambar 11 menunjukkan bahwa jumlah insiden kejahatan harian cenderung berfluktuasi namun relatif stabil pada kisaran tertentu, dengan beberapa hari mengalami peningkatan jumlah kasus. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal terjadi secara konsisten hampir setiap hari, tanpa adanya penurunan yang sangat signifikan dalam periode pengamatan.



Gambar 12. Visualisasi Drill Down - Pola Kejahatan Berdasarkan Jam Kejadian

Pada Gambar 12 menunjukkan bahwa jumlah insiden kejahatan berfluktuasi sepanjang hari, dengan kecenderungan peningkatan pada siang hingga malam hari, sementara jumlah kasus relatif lebih rendah pada dini hari hingga pagi. Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal lebih sering terjadi pada jam-jam dengan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi.



Gambar 13. Visualisasi Roll-Up - Trend Tindak Kriminal Berdasarkan Bulan

Berdasarkan gambar 13 diatas, menunjukkan perbandingan jumlah total insiden kriminal antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, jumlah insiden cenderung stabil dan berada pada kisaran 11-14 ribu kasus setiap bulan, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada bulan juli. Sementara itu, data tahun 2023 mengalami penurunan drastis pada beberapa bulan hingga mencapai nol, yang mengindikasikan kemungkinan data belum lengkap atau belum tersedia pada periode tersebut. Secara keseluruhan, tren tahun 2024 menunjukkan tingkat kriminalitas yang lebih konsisten dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbedaan antara visualisasi dari proses roll-up dan visualisasi dari proses drill-down adalah visualisasi dari hasil proses roll-up digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih umum atau ringkasan, misalnya total insiden kriminal berdasarkan bulan atau tahun, sehingga memudahkan melihat tren secara keseluruhan. Sedangkan visualisasi drill-down berfungsi untuk melihat data yang lebih rinci dari hasil roll-up, misalnya dari tingkat tahun ke bulan, lalu kategori tertentu. Jadi, roll-up membantu memahami gambaran umum data, sementara drill-down membantu melakukan analisis lebih detail terhadap data tersebut.